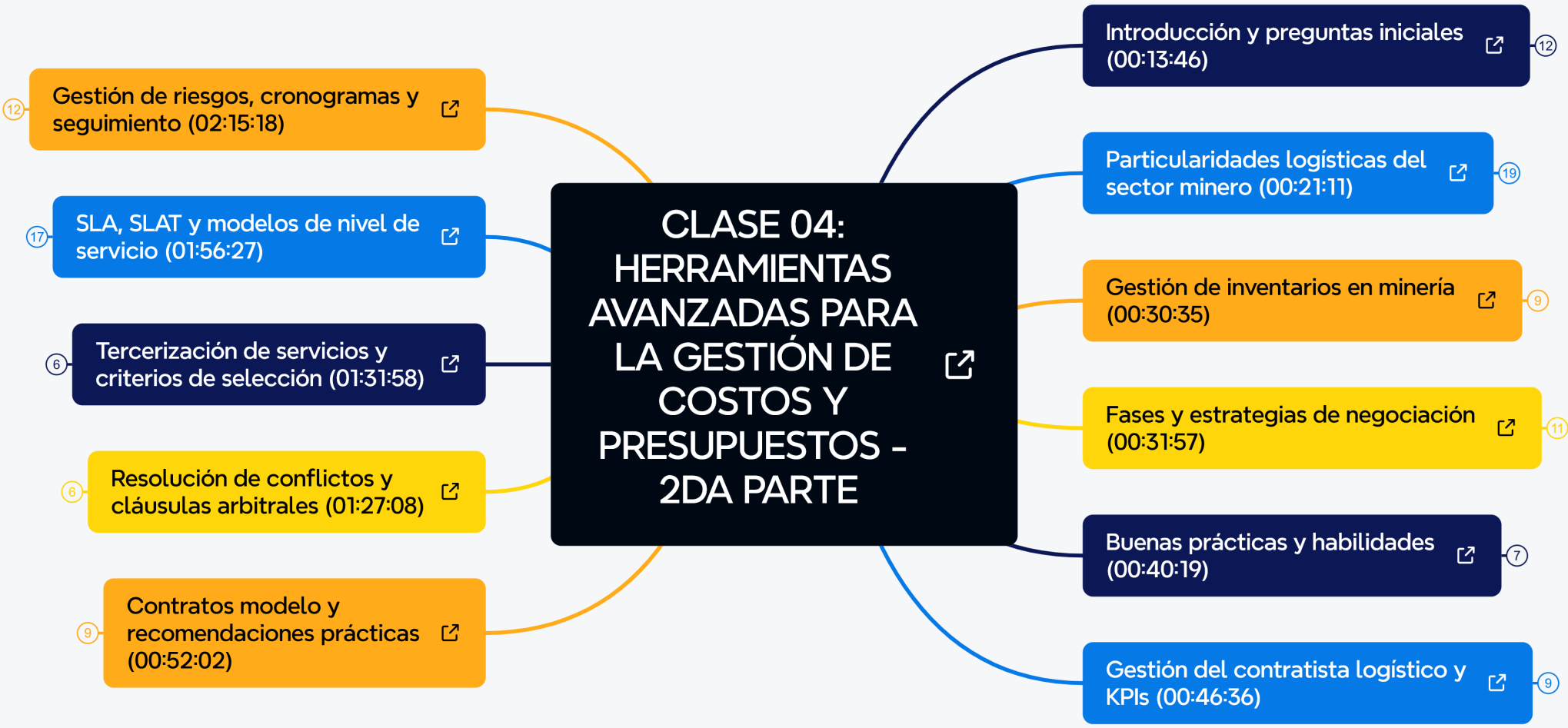
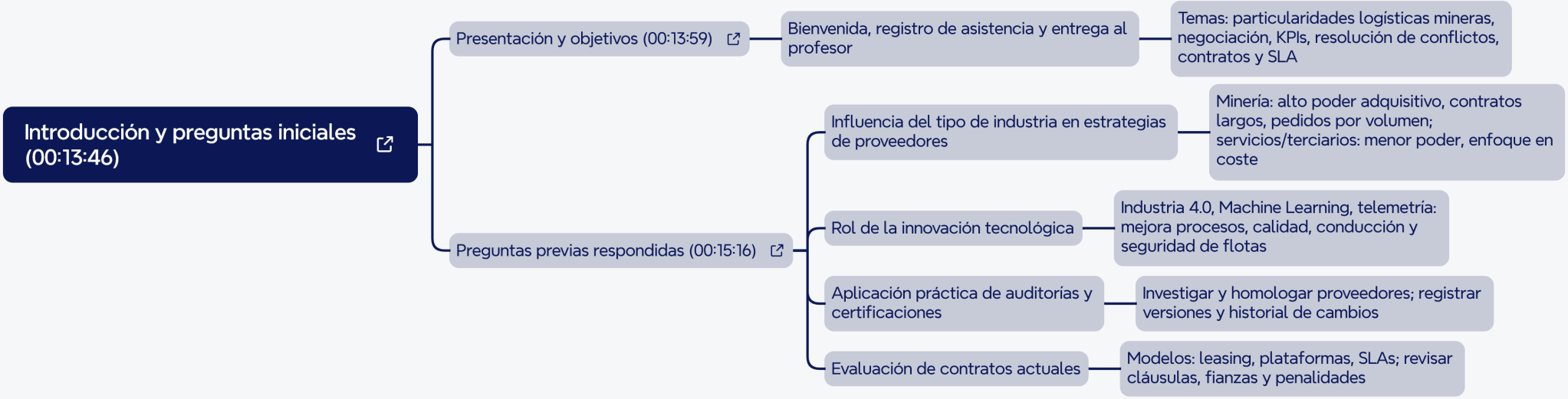
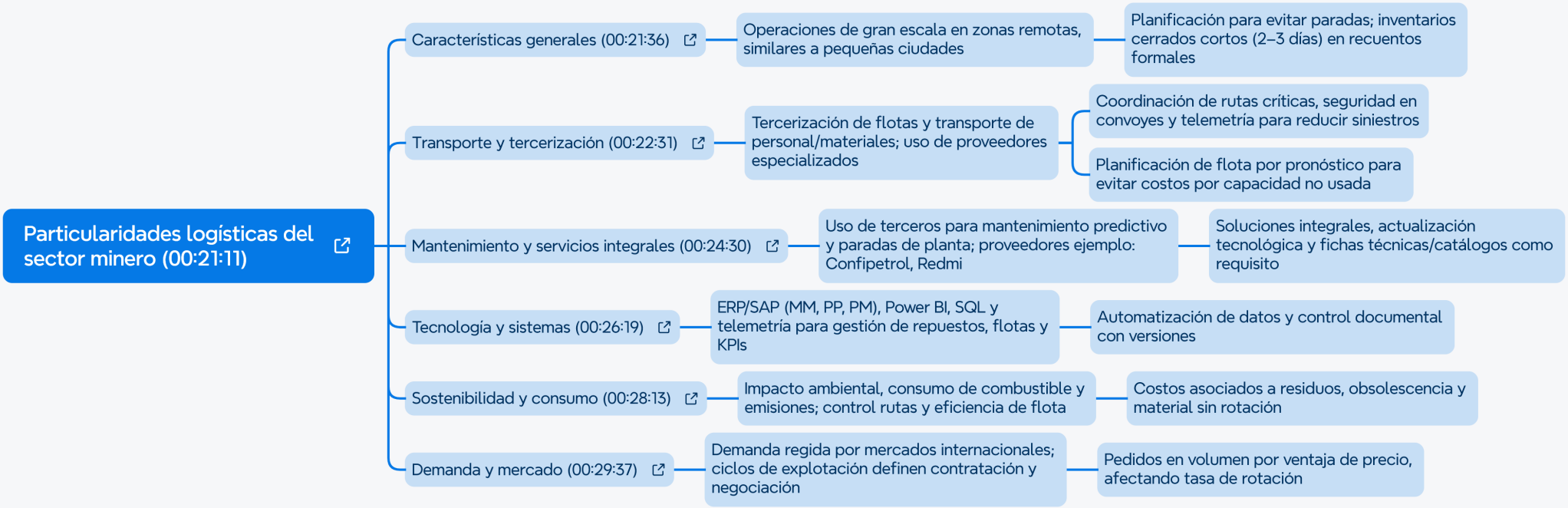
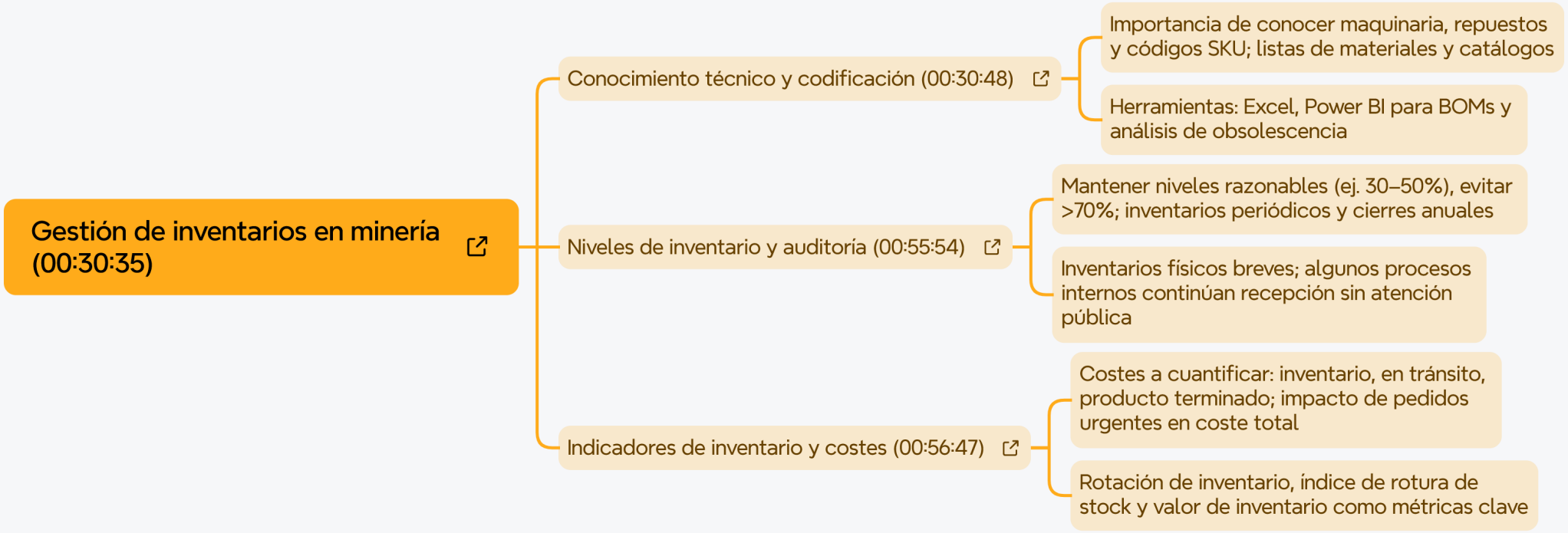
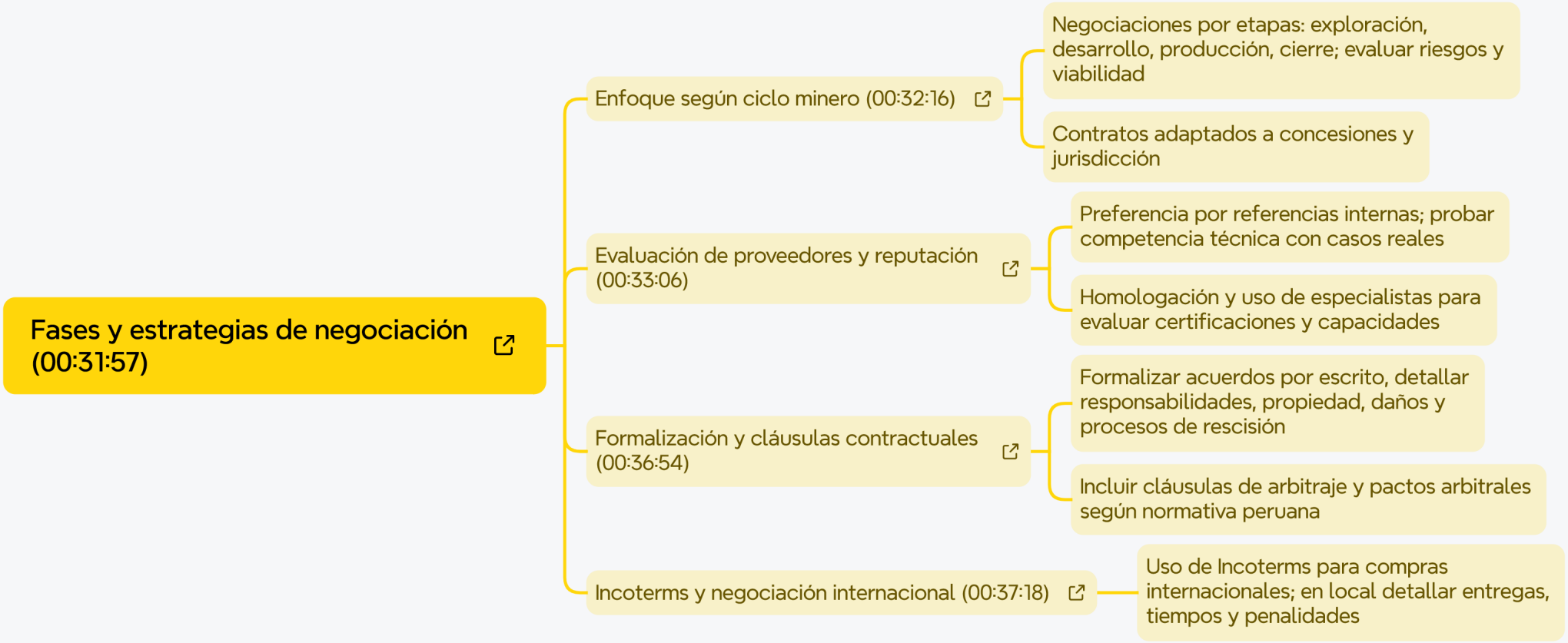
EDU MIN

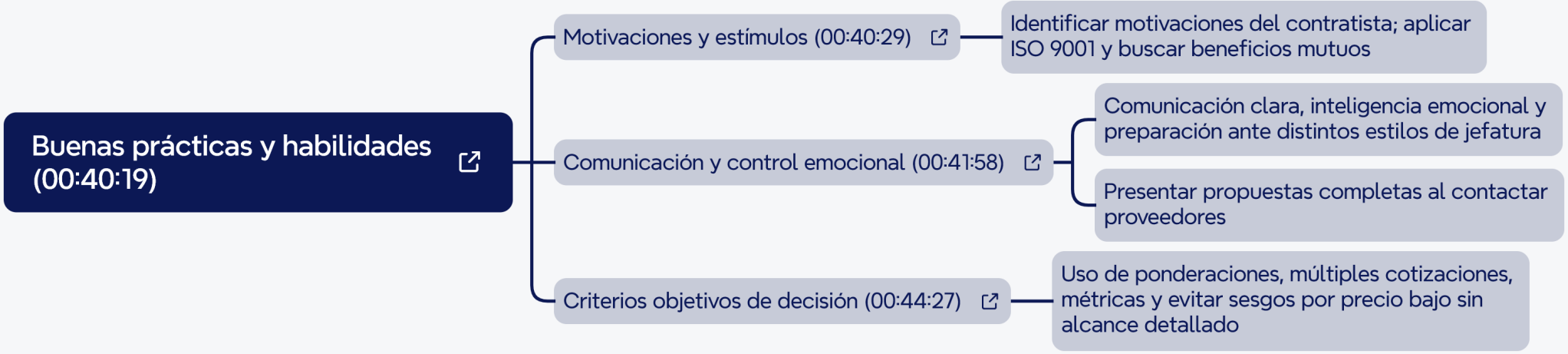

CLASE 04: HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS - 2DA PARTE
Introducción y preguntas iniciales (00:13:46) 12
Particularidades logísticas del sector minero (00:21:11) 19
Gestión de inventarios en minería (00:30:35) 9
Fases y estrategias de negociación (00:31:57) 11
Buenas prácticas y habilidades (00:40:19) 7
Gestión del contratista logístico y KPIs (00:46:36) 9
Gestión de riesgos, cronogramas y seguimiento (02:15:18) 12
SLA, SLAT y modelos de nivel de servicio (01:56:27) 17
Tercerización de servicios y criterios de selección (01:31:58) 6
Resolución de conflictos y cláusulas arbitrales (01:27:08) 6
Contratos modelo y recomendaciones prácticas (00:52:02) 9

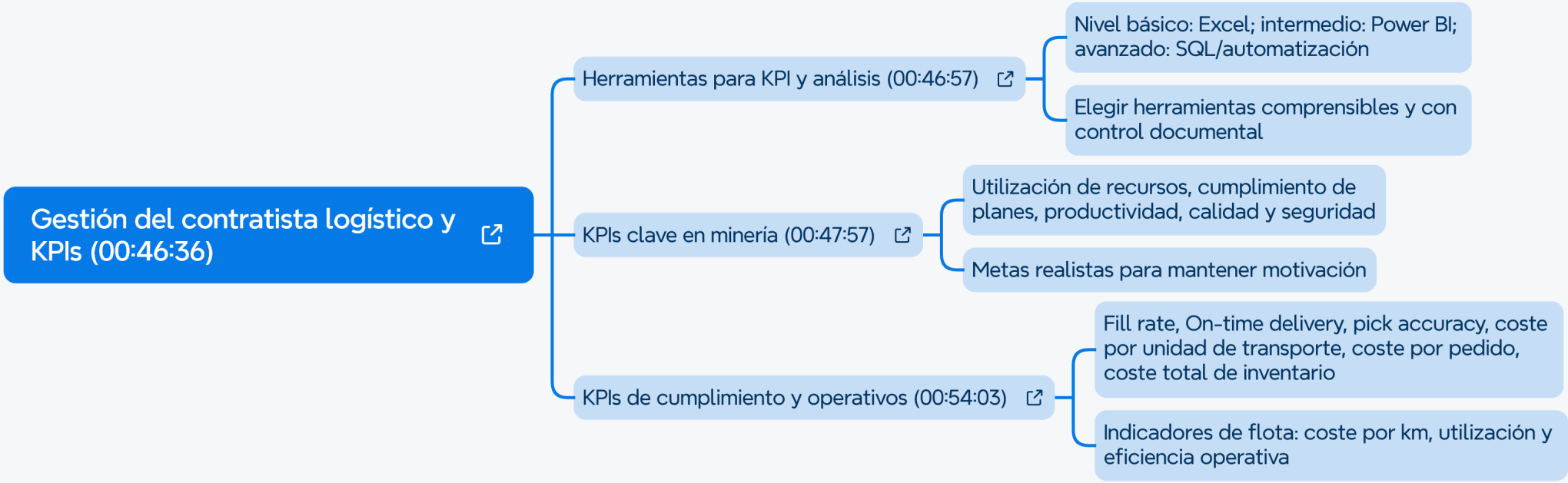

Introducción y preguntas iniciales (00:13:46)
Presentación y objetivos (00:13:59)
Bienvenida, registro de asistencia y entrega al profesor
Temas: particularidades logísticas mineras, negociación, KPIs, resolución de conflictos, contratos y SLA
Preguntas previas respondidas (00:15:16)
Influencia del tipo de industria en estrategias de proveedores
Minería: alto poder adquisitivo, contratos largos, pedidos por volumen; servicios/terciarios: menor poder, enfoque en coste
Rol de la innovación tecnológica
Industria 4.0, Machine Learning, telemetría: mejora procesos, calidad, conducción y seguridad de flotas
Aplicación práctica de auditorías y certificaciones
Investigar y homologar proveedores; registrar versiones y historial de cambios
Evaluación de contratos actuales
Modelos: leasing, plataformas, SLAs; revisar cláusulas, fianzas y penalidades

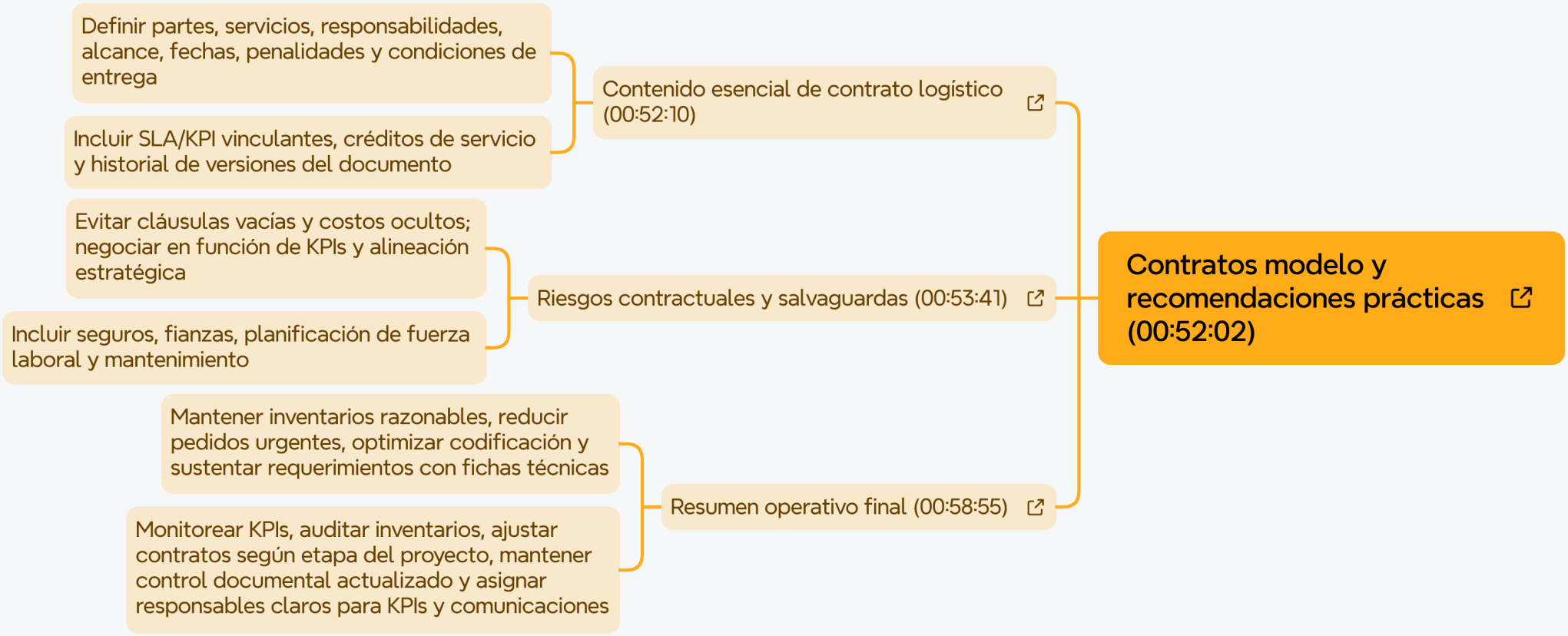

Particularidades logísticas del sector minero (00:21:11)
Características generales (00:21:36)
Operaciones de gran escala en zonas remotas, similares a pequeñas ciudades
Planificación para evitar paradas; inventarios cerrados cortos (2–3 días) en recuentos formales
Transporte y tercerización (00:22:31)
Tercerización de flotas y transporte de personal/materiales; uso de proveedores especializados
Coordinación de rutas críticas, seguridad en convoyes y telemetría para reducir siniestros
Planificación de flota por pronóstico para evitar costos por capacidad no usada
Mantenimiento y servicios integrales (00:24:30)
Uso de terceros para mantenimiento predictivo y paradas de planta; proveedores ejemplo: Confipetrol, Redmi
Soluciones integrales, actualización tecnológica y fichas técnicas/catálogos como requisito
Tecnología y sistemas (00:26:19)
ERP/SAP (MM, PP, PM), Power BI, SQL y telemetría para gestión de repuestos, flotas y KPIs
Automatización de datos y control documental con versiones
Sostenibilidad y consumo (00:28:13)
Impacto ambiental, consumo de combustible y emisiones; control rutas y eficiencia de flota
Costos asociados a residuos, obsolescencia y material sin rotación
Demanda y mercado (00:29:37)
Demanda regida por mercados internacionales; ciclos de explotación definen contratación y negociación
Pedidos en volumen por ventaja de precio, afectando tasa de rotación


Gestión de inventarios en minería (00:30:35)
Conocimiento técnico y codificación (00:30:48)
Importancia de conocer maquinaria, repuestos y códigos SKU; listas de materiales y catálogos
Herramientas: Excel, Power BI para BOMs y análisis de obsolescencia
Niveles de inventario y auditoría (00:55:54)
Mantener niveles razonables (ej. 30–50%), evitar >70%; inventarios periódicos y cierres anuales
Inventarios físicos breves; algunos procesos internos continúan recepción sin atención pública
Indicadores de inventario y costes (00:56:47)
Costes a cuantificar: inventario, en tránsito, producto terminado; impacto de pedidos urgentes en coste total
Rotación de inventario, índice de rotura de stock y valor de inventario como métricas clave

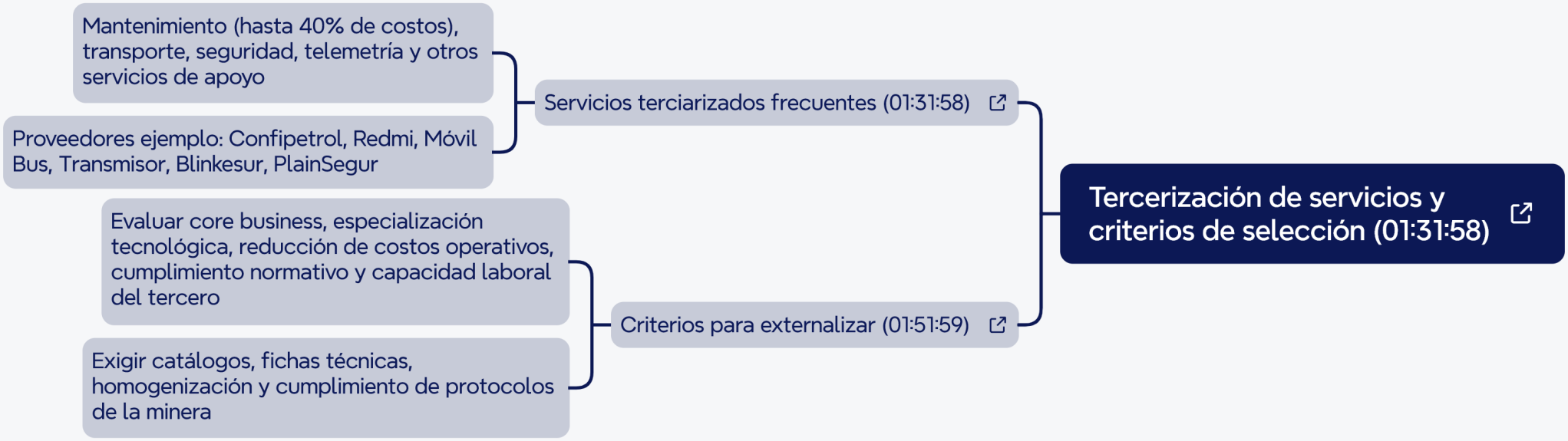

Fases y estrategias de negociación (00:31:57)
Enfoque según ciclo minero (00:32:16)
Negociaciones por etapas: exploración, desarrollo, producción, cierre; evaluar riesgos y viabilidad
Contratos adaptados a concesiones y jurisdicción
Evaluación de proveedores y reputación (00:33:06)
Preferencia por referencias internas; probar competencia técnica con casos reales
Homologación y uso de especialistas para evaluar certificaciones y capacidades
Formalización y cláusulas contractuales (00:36:54)
Formalizar acuerdos por escrito, detallar responsabilidades, propiedad, daños y procesos de rescisión
Incluir cláusulas de arbitraje y pactos arbitrales según normativa peruana
Incoterms y negociación internacional (00:37:18)
Uso de Incoterms para compras internacionales; en local detallar entregas, tiempos y penalidades

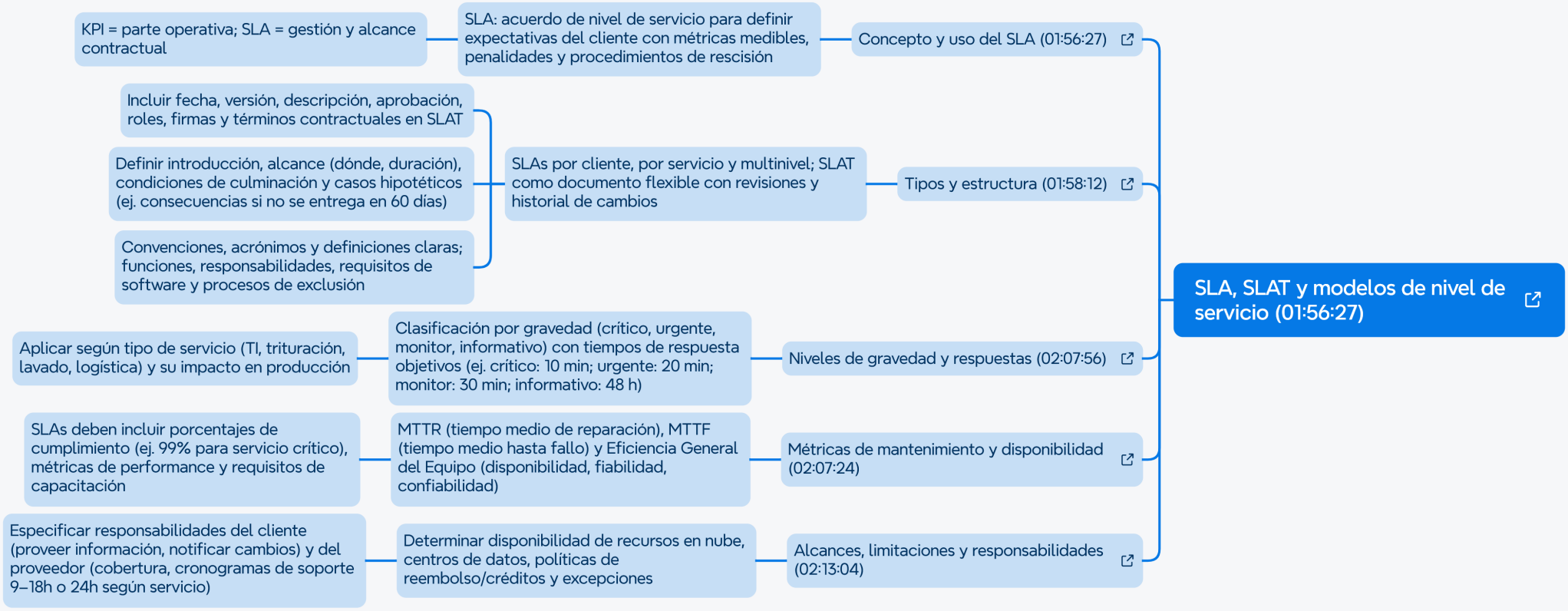

Buenas prácticas y habilidades (00:40:19)
Motivaciones y estímulos (00:40:29)
Identificar motivaciones del contratista; aplicar ISO 9001 y buscar beneficios mutuos
Comunicación y control emocional (00:41:58)
Comunicación clara, inteligencia emocional y preparación ante distintos estilos de jefatura
Presentar propuestas completas al contactar proveedores
Criterios objetivos de decisión (00:44:27)
Uso de ponderaciones, múltiples cotizaciones, métricas y evitar sesgos por precio bajo sin alcance detallado

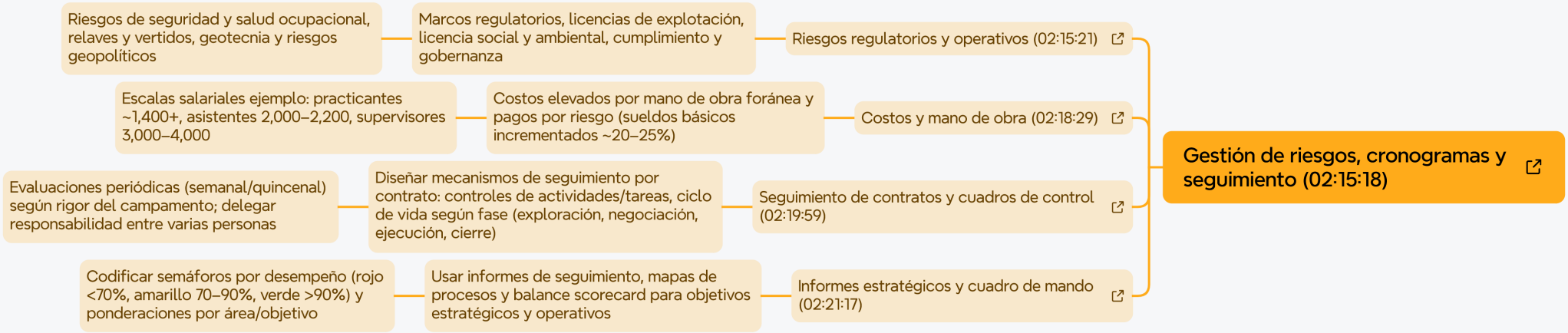

Gestión del contratista logístico y KPIs (00:46:36)
Herramientas para KPI y análisis (00:46:57)
Nivel básico: Excel; intermedio: Power BI; avanzado: SQL/automatización
Elegir herramientas comprensibles y con control documental
KPIs clave en minería (00:47:57)
Utilización de recursos, cumplimiento de planes, productividad, calidad y seguridad
Metas realistas para mantener motivación
KPIs de cumplimiento y operativos (00:54:03)
Fill rate, On-time delivery, pick accuracy, coste por unidad de transporte, coste por pedido, coste total de inventario
Indicadores de flota: coste por km, utilización y eficiencia operativa


Contratos modelo y recomendaciones prácticas (00:52:02)
Contenido esencial de contrato logístico (00:52:10)
Definir partes, servicios, responsabilidades, alcance, fechas, penalidades y condiciones de entrega
Incluir SLA/KPI vinculantes, créditos de servicio y historial de versiones del documento
Riesgos contractuales y salvaguardas (00:53:41)
Evitar cláusulas vacías y costos ocultos; negociar en función de KPIs y alineación estratégica
Incluir seguros, fianzas, planificación de fuerza laboral y mantenimiento
Resumen operativo final (00:58:55)
Mantener inventarios razonables, reducir pedidos urgentes, optimizar codificación y sustentar requerimientos con fichas técnicas
Monitorear KPIs, auditar inventarios, ajustar contratos según etapa del proyecto, mantener control documental actualizado y asignar responsables claros para KPIs y comunicaciones

- Resolución de conflictos y cláusulas arbitrales (01:27:08)
  - Conflictos mineros y arbitraje (01:27:11)
    - Conflictos internos/externos: agua, contaminación, expectativas y percepciones comunitarias
    - Arbitraje como mecanismo obligatorio de resolución en contratos mineros; pactos arbitrales y tribunales arbitrales según decreto peruano
  - Estrategias contractuales y administración (01:30:07)
    - Ser rigurosos en términos contractuales; implementar procedimientos para pagos, comunicaciones y mitigación de riesgos
    - Rol del administrador de contratos: verificar cumplimiento, entregables y resolver injerencias contractuales


Tercerización de servicios y criterios de selección (01:31:58)
Servicios terciarizados frecuentes (01:31:58)
Mantenimiento (hasta 40% de costos), transporte, seguridad, telemetría y otros servicios de apoyo
Proveedores ejemplo: Confipetrol, Redmi, Móvil Bus, Transmisor, Blinkesur, PlainSegur
Criterios para externalizar (01:51:59)
Evaluar core business, especialización tecnológica, reducción de costos operativos, cumplimiento normativo y capacidad laboral del tercero
Exigir catálogos, fichas técnicas, homogenización y cumplimiento de protocolos de la minera


SLA, SLAT y modelos de nivel de servicio (01:56:27)
Concepto y uso del SLA (01:56:27)
SLA: acuerdo de nivel de servicio para definir expectativas del cliente con métricas medibles, penalidades y procedimientos de rescisión
KPI = parte operativa; SLA = gestión y alcance contractual
Tipos y estructura (01:58:12)
SLAs por cliente, por servicio y multinivel; SLAT como documento flexible con revisiones y historial de cambios
Incluir fecha, versión, descripción, aprobación, roles, firmas y términos contractuales en SLAT
Definir introducción, alcance (dónde, duración), condiciones de culminación y casos hipotéticos (ej. consecuencias si no se entrega en 60 días)
Convenciones, acrónimos y definiciones claras; funciones, responsabilidades, requisitos de software y procesos de exclusión
Niveles de gravedad y respuestas (02:07:56)
Clasificación por gravedad (crítico, urgente, monitor, informativo) con tiempos de respuesta objetivos (ej. crítico: 10 min; urgente: 20 min; monitor: 30 min; informativo: 48 h)
Aplicar según tipo de servicio (TI, trituración, lavado, logística) y su impacto en producción
Métricas de mantenimiento y disponibilidad (02:07:24)
MTTR (tiempo medio de reparación), MTTF (tiempo medio hasta fallo) y Eficiencia General del Equipo (disponibilidad, fiabilidad, confiabilidad)
SLAs deben incluir porcentajes de cumplimiento (ej. 99% para servicio crítico), métricas de performance y requisitos de capacitación
Alcances, limitaciones y responsabilidades (02:13:04)
Determinar disponibilidad de recursos en nube, centros de datos, políticas de reembolso/créditos y excepciones
Especificar responsabilidades del cliente (proveer información, notificar cambios) y del proveedor (cobertura, cronogramas de soporte 9–18h o 24h según servicio)


Gestión de riesgos, cronogramas y seguimiento (02:15:18)
Riesgos regulatorios y operativos (02:15:21)
Marcos regulatorios, licencias de explotación, licencia social y ambiental, cumplimiento y gobernanza
Riesgos de seguridad y salud ocupacional, relaves y vertidos, geotecnia y riesgos geopolíticos
Costos y mano de obra (02:18:29)
Costos elevados por mano de obra foránea y pagos por riesgo (sueldos básicos incrementados ~20–25%)
Escalas salariales ejemplo: practicantes ~1,400+, asistentes 2,000–2,200, supervisores 3,000–4,000
Seguimiento de contratos y cuadros de control (02:19:59)
Diseñar mecanismos de seguimiento por contrato: controles de actividades/tareas, ciclo de vida según fase (exploración, negociación, ejecución, cierre)
Evaluaciones periódicas (semanal/quincenal) según rigor del campamento; delegar responsabilidad entre varias personas
Informes estratégicos y cuadro de mando (02:21:17)
Usar informes de seguimiento, mapas de procesos y balance scorecard para objetivos estratégicos y operativos
Codificar semáforos por desempeño (rojo <70%, amarillo 70–90%, verde >90%) y ponderaciones por área/objetivo